CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Rangs d'apparition dans un tirage complet

Énoncé

Une urne contient n boules blanches numérotées de 1 à n et 3 boules noires numérotées 1, 2, 3. On tire toutes les boules une à une sans remise, tous les ordres étant équiprobables.

1. Soit X le rang de la première boule blanche. Déterminer sa loi.
2. Soit Y le rang de la première boule portant le numéro 1. Déterminer sa loi.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n+3$ boules ; deux boules portent le numéro 1 (une blanche, une noire).

Ce qu'on te demande. Deux lois de rangs.

Corrigé

1. Loi de X

Le coup d'œil. $X = k$: les $k-1$ premières sont noires, la k-ième blanche. Il n'y a que 3 noires.

Probabilités composées, $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4\}$:

$$P(X=1) = \frac{n}{n+3}, \quad P(X=2) = \frac{3n}{(n+3)(n+2)}, \quad P(X=3) = \frac{6n}{(n+3)(n+2)(n+1)}, \quad P(X=4) = \frac{}{(n+3)}$$

Contrôle $n = 1$: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$.

2. Loi de Y

Le coup d'œil. Seules les positions des deux boules numérotées 1 *comptent.*

Paire de positions uniforme. $Y = k$: la plus petite est k, l'autre parmi les $n + 3 - k$ positions suivantes :

$$P(Y = k) = \frac{n + 3 - k}{\binom{n+3}{2}} = \frac{2(n + 3 - k)}{(n + 3)(n + 2)}, \quad 1 \leqslant k \leqslant n + 2.$$

Le piège

Oublier que $X \leqslant 4$ (au plus trois noires avant la première blanche).

La méthode

Rangs dans un tirage complet : probabilités composées, ou ne regarder que les positions des boules qui comptent.

Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i) P(A_i).$$